Pós Graduação
Data Science e Big Data na Indústria

Disciplina: Python para Data Science

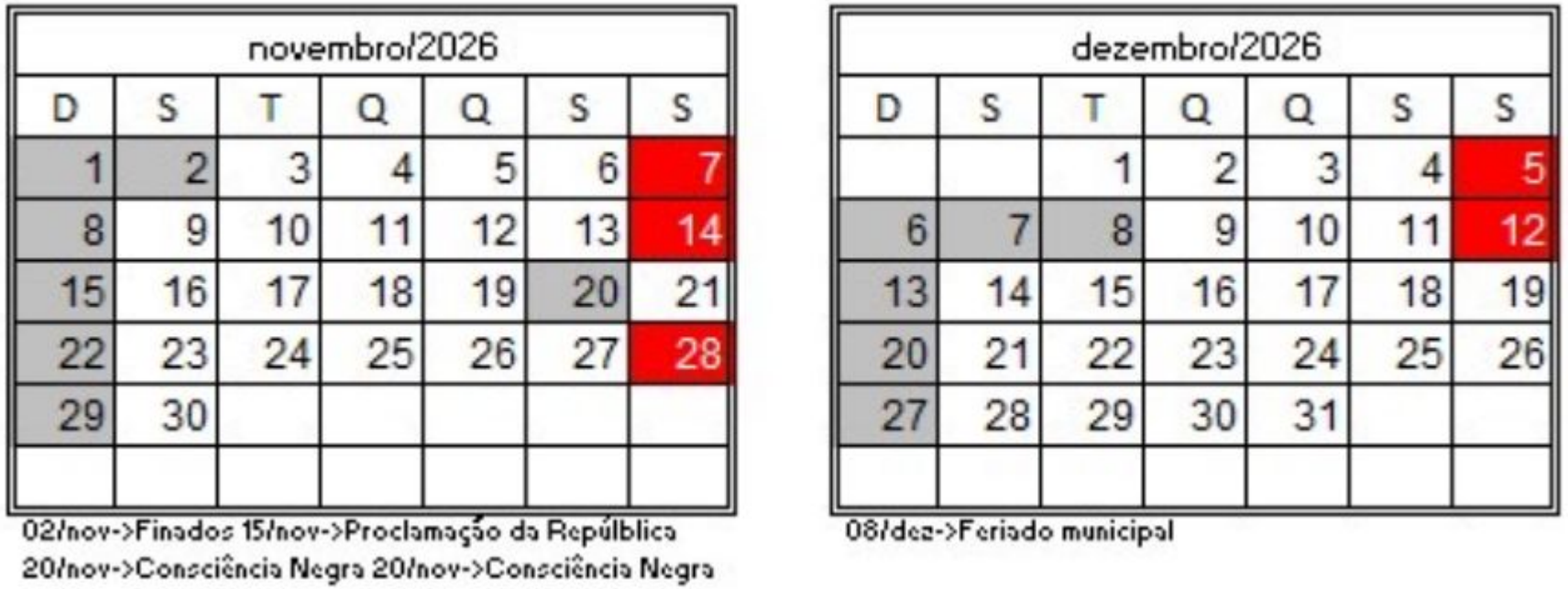
Aula 01

Prof. Me Daniel Vieira



UNISENAI
Inovação no
Ensino Superior
para a Indústria

Calendário



novembro/2026						
D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

02/nov->Finados 15/nov->Proclamação da República
20/nov->Consciência Negra 20/nov->Consciência Negra

dezembro/2026						
D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

08/dez->Feriado municipal

Novembro e Dezembro - Linguagem Python para Data Science

UNISENAI Inovação no Ensino Superior para a Indústria

Metodologia

Horário das aulas : 9:30 às 16:30
Almoço: 12:00 - 13:00
Intervalo 1: 11:00 - 11:15
Intervalo 2: 15:15 - 15:30

Metodologia: Aulas expositivas, projetos , exercícios
Nota mínima: 70

Linguagem Python para Data Science

Objetivo: Desenvolver a competência para a utilização da Linguagem de programação Python em ambientes industriais.

UNISENAI
Inovação no
Ensino Superior
para a Indústria

Linguagem Python para Data Science

Ementa: 1. A linguagem de programação Python
2. Sintaxe básica, tipos de variáveis, operadores, desvio condicional, laços de repetição, números, strings, listas, tuplas, dicionário, data e hora, funções e arquivos.
3. Leitura e Gravação de dados (CSV, Flat Files, Excel, JSON)
4. Geração de gráficos (pizza, barra, caixa, histograma, linha, dispersão etc.)
5. Criação de interface gráfica com Streamlit

UNISENAI
Inovação no Ensino Superior para a Indústria

Linguagem Python para Data Science

Referências básicas

MCKINNEY, W. - Python para análise de dados: Tratamento de dados com Pandas, NumPy e IPython. Novatec, 2019.

MENEZES, N. N. C. - Introdução à Programação com Python: Algoritmos e Lógica de Programação para Iniciantes. 3 ed. Novatec, 2019.

GRUS, J. - Data Science do zero: Primeiras regras com o Python. Alta Books, 2018.

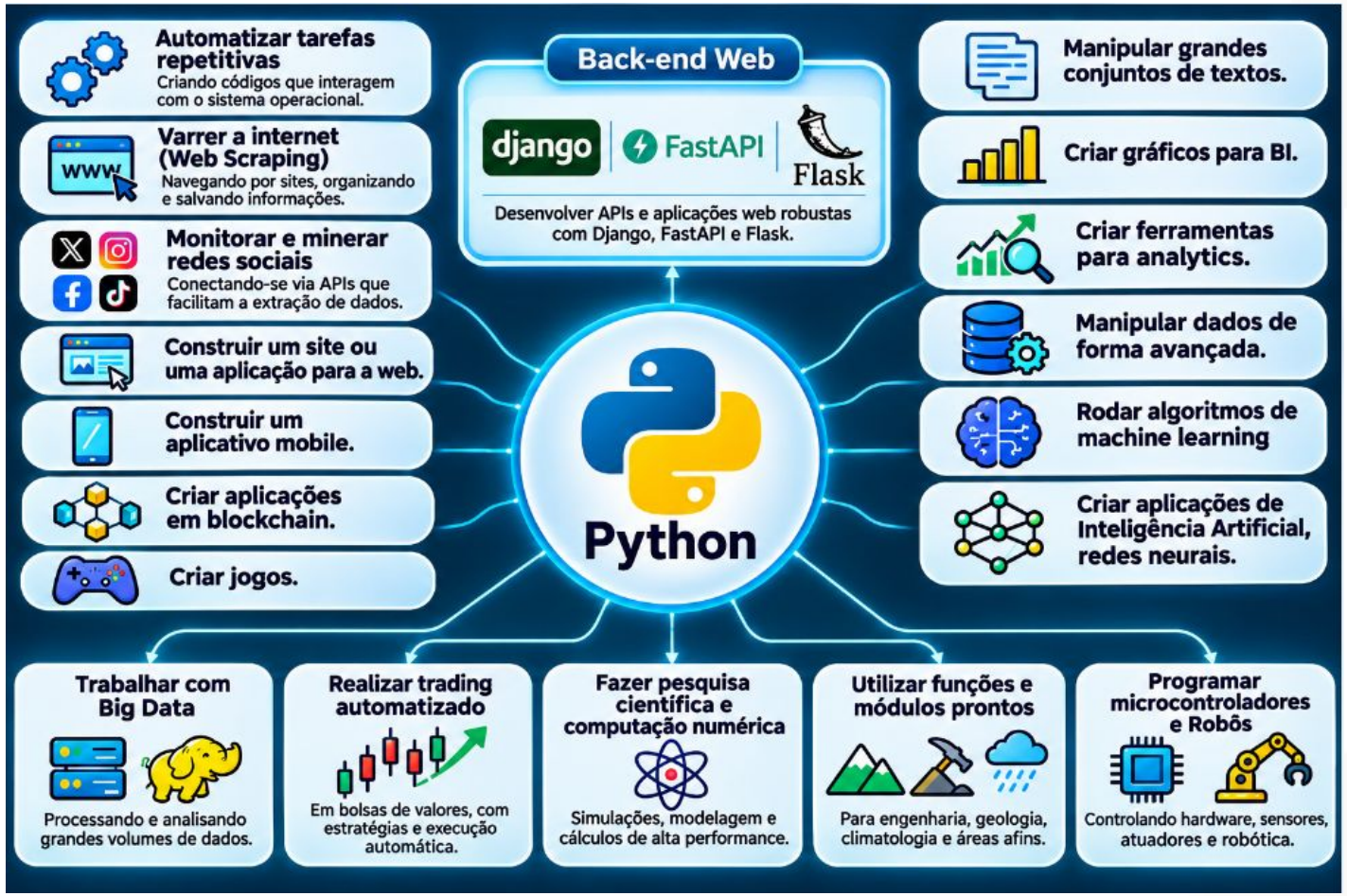
Linguagem Python para Data Science



Python é uma linguagem gratuita de propósito geral, ou seja, pode ser utilizada em diversas aplicações.
É Open Source e foi projetada tendo como um dos principais objetivos ser de fácil leitura e utilização.
Python é interpretada, funcional, tipada, imperativa e de script.

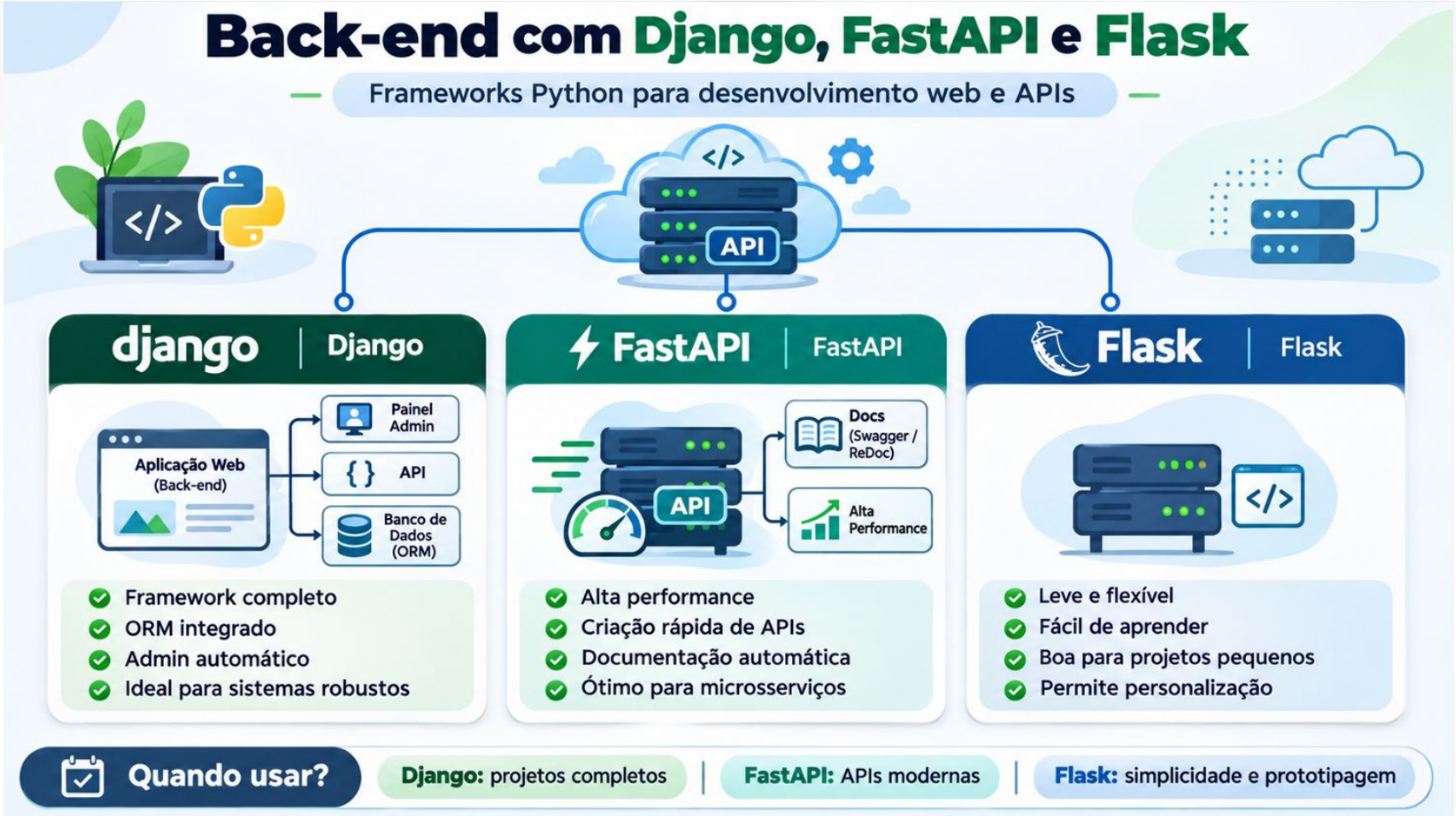
Python requer menos codigo do que outras linguagens
Muitas bibliotecas para uso imediato.
Multiplataforma

Aplicações da Linguagem Python

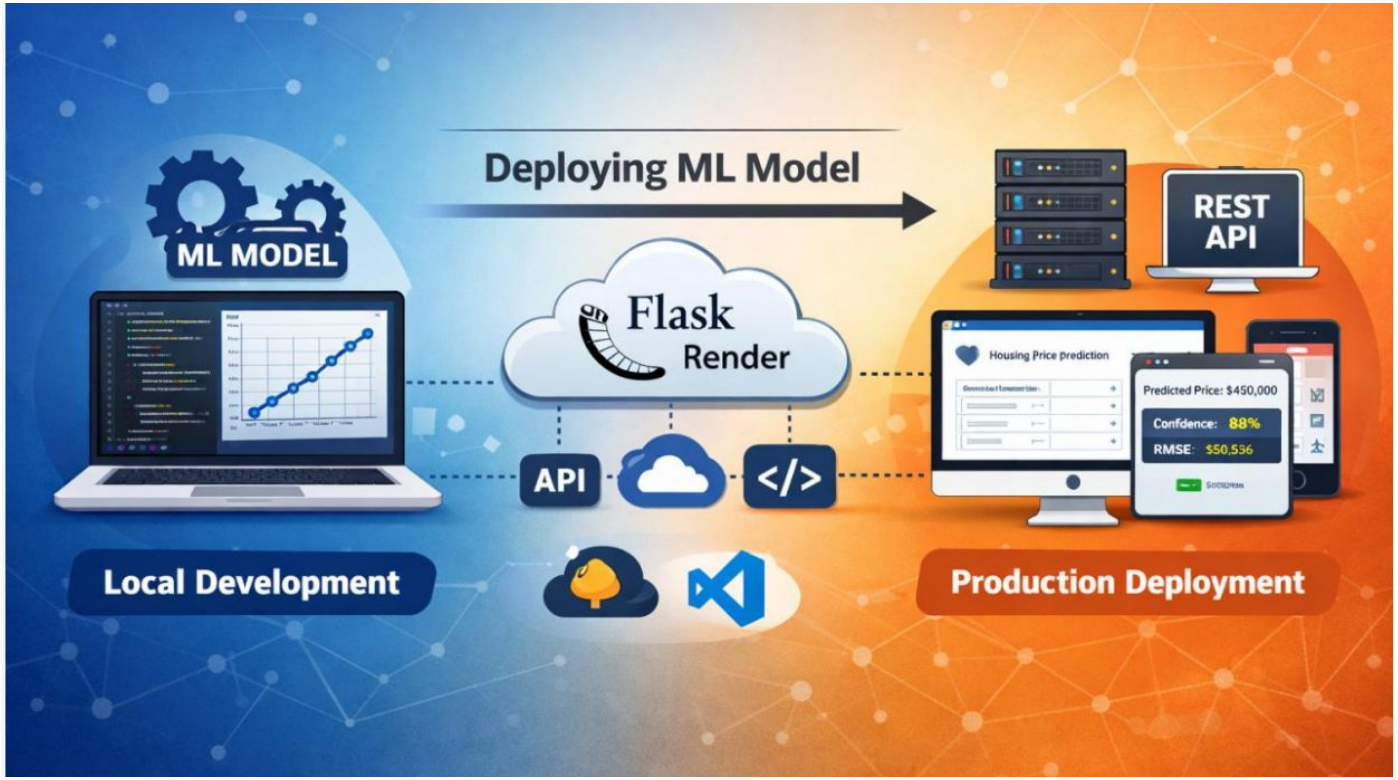


UNISENAI | Inovação no Ensino Superior para a Indústria

Aplicações da Linguagem Python



Aplicações da Linguagem Python



Exemplo de código Python

```
# Código para imprimir a frase "Olá, mundo!" na tela:

print('Olá, mundo!')

# Código que adiciona dois números:
numero_1 = 3
numero_2 = 7

soma = numero_1 + numero_2
print('A soma é:', soma)

Importando uma função para gerar um número aleatório entre 0 e 100:
import random
numero_aleatorio = random.randint(0,100)
print('O número gerado é:', numero_aleatorio)
```

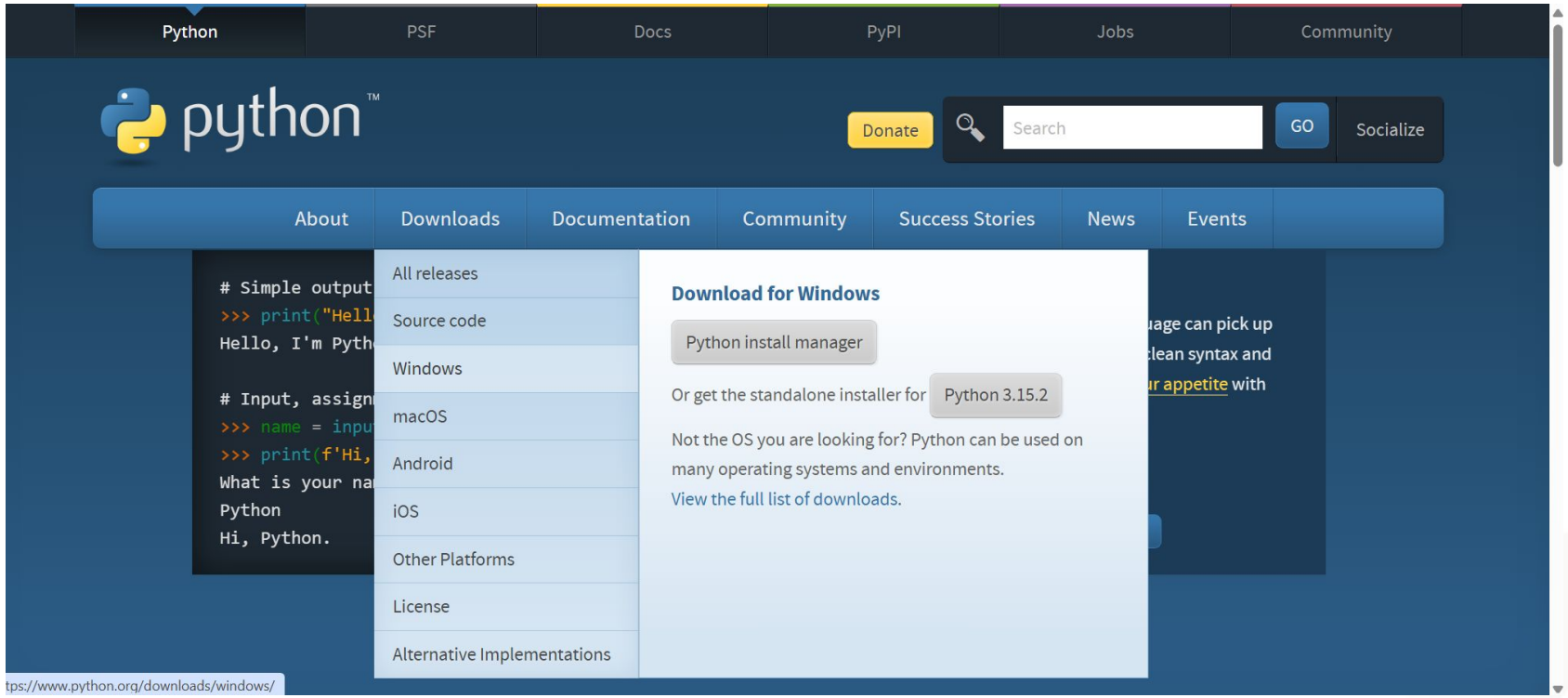
UNISENAI
Inovação no
Ensino Superior
para a Indústria

Como utilizar o Python ?

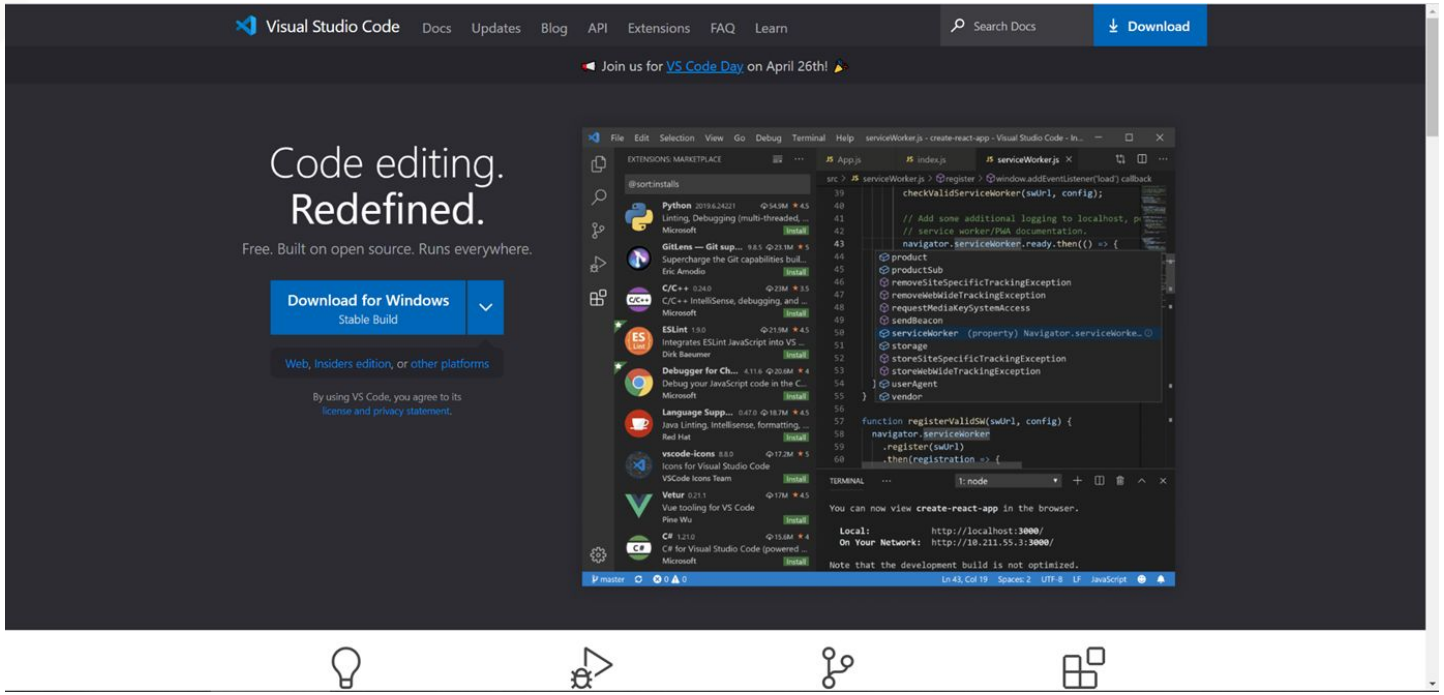
É necessário instalação !

Entrar no site https://www.python.org/

Versão utilizada 3:13.2



Recursos utilizados para Data Science



Recursos utilizados para Data Science

Com o VSCode instalado é necessário instalar a extensão Python no VSCode



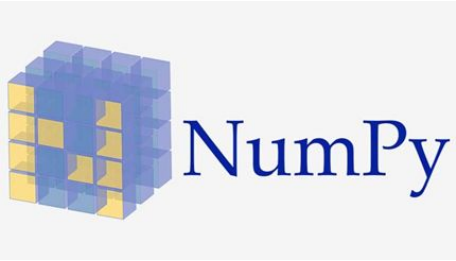
Principais bibliotecas Python utilizadas para Data Science















UNISENAI Inovação no Ensino Superior para a Indústria

Gerenciador de pacotes Python - pip

O PIP (Package Installer for Python) é o gerenciador de pacotes utilizado para instalar, atualizar e remover bibliotecas e pacotes Python.

Ele permite que os desenvolvedores utilizem funcionalidades prontas, sem precisar programar tudo do zero.

Por exemplo, podemos instalar bibliotecas para análise de dados, criação de gráficos, desenvolvimento web e inteligência artificial.

Gerenciador de pacotes Python - pip

Como funciona o PIP?



O PIP busca os pacotes no PyPI (Python Package Index), baixa os arquivos necessários e realiza a instalação no ambiente Python.

Principais comandos pip

Principais comandos

Comando	Finalidade
`pip --version`	Verificar a versão do PIP
`pip install pandas`	Instalar uma biblioteca
`pip list`	Listar pacotes instalados
`pip show pandas`	Consultar informações do pacote
`pip install --upgrade pandas`	Atualizar uma biblioteca
`pip uninstall pandas`	Remover uma biblioteca
`pip freeze > requirements.txt`	Registrar dependências
`pip install -r requirements.txt`	Instalar dependências de um projeto

Exemplo instalação de bibliotecas para trabalhar com análise de dados

Instalando três bibliotecas para trabalhar com dados:

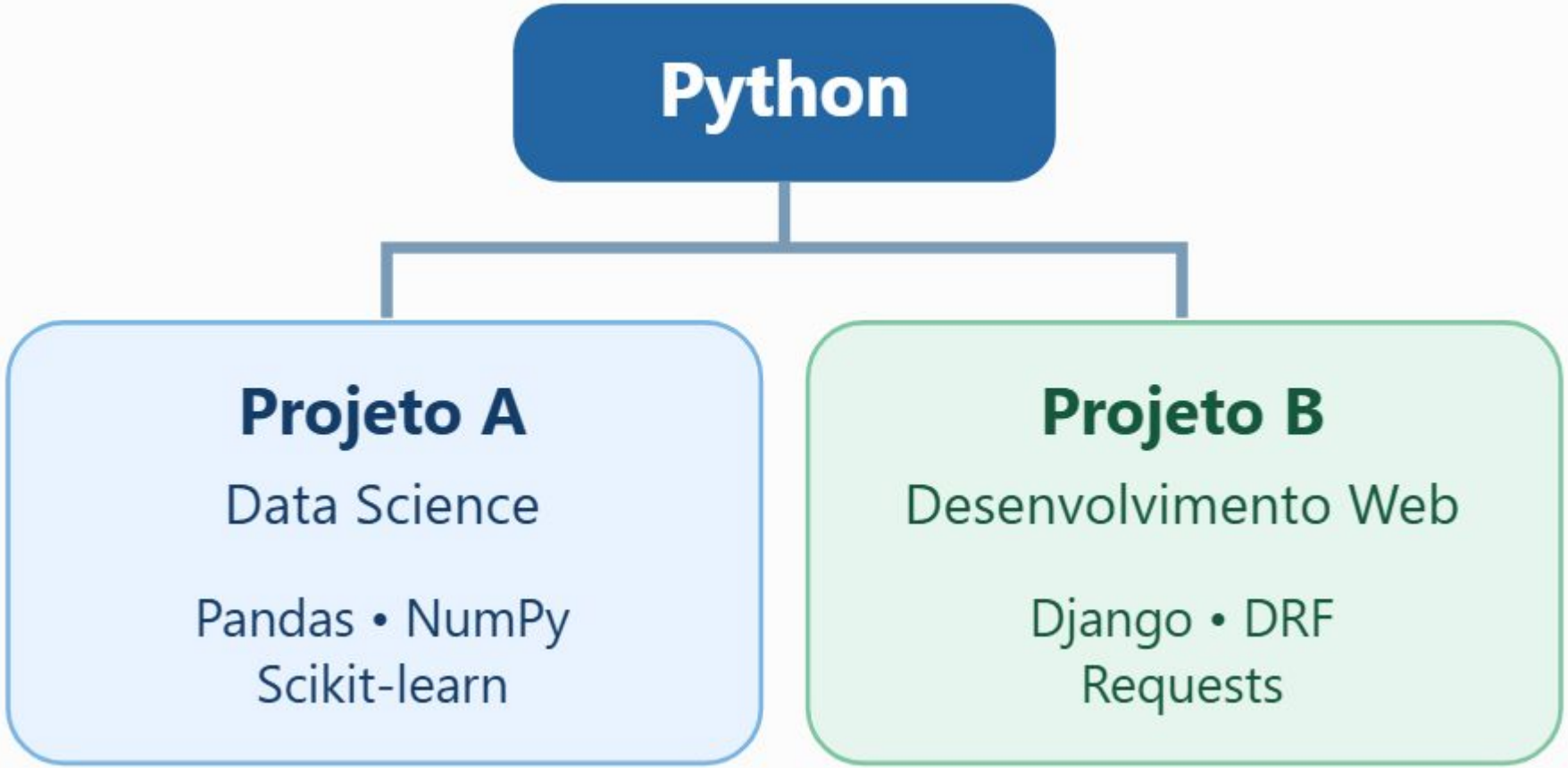
python -m pip install pandas numpy matplotlib

Exemplo instalação de bibliotecas para trabalhar com análise de dados

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

1. Por que utilizar um ambiente virtual?

Imagine que estamos desenvolvendo dois projetos:



O ambiente virtual venv

Ambiente Virtual no Python — venv

O venv (Virtual Environment) é um módulo nativo do Python que permite criar ambientes virtuais isolados para cada projeto.

Cada ambiente virtual possui seu próprio interpretador Python e suas próprias bibliotecas instaladas, evitando conflitos entre diferentes projetos.

Como criar o ambiente venv no VSCode

Ambiente Virtual no Python — venv

Passo 1 — Criar o ambiente

Abra o terminal do VS Code na pasta do projeto e execute:

python -m venv venv

Como criar o ambiente venv no VSCode

Ambiente Virtual no Python — venv

Passo 2 — Ativar o ambiente criado

No Windows (PowerShell):

venv\Scripts\Activate.ps1

No Windows (CMD):

venv\Scripts\activate.bat

No Linux ou macOS:

source .venv/bin/activate

Como criar o ambiente venv no VSCode

Depois de ativado, o terminal normalmente apresenta:

(.venv) C:\Projetos\DataScience>

Passo 3 — Instalar as bibliotecas

python -m pip install pandas numpy matplotlib scikit-learn

Como criar o ambiente venv no VSCode

Passo 4 — Verificar as bibliotecas instaladas

python -m pip list

Como criar o ambiente venv no VSCode

Passo 5 — Registrar as dependências

python -m pip freeze > requirements.txt

O arquivo requirements.txt registra os pacotes e versões instalados, por exemplo:

numpy==2.1.3
pandas==2.2.3
matplotlib==3.9.2

Como criar o ambiente venv no VSCode

Outro aluno poderá instalar essas mesmas dependências com:

python -m pip install -r requirements.txt

Como criar o ambiente venv no VSCode

Passo 6 — Desativar o ambiente virtual

deactivate

Diferença Python, pip e venv

Ferramenta	Função
Python	Interpretar e executar programas
PIP	Instalar e gerenciar bibliotecas
VENV	Criar ambientes virtuais isolados
requirements.txt	Registrar as dependências de um projeto

Estrutura de projeto de Data Science

```
projeto_datascience/
│
├── .venv/
│
├── dados/
│   └── maquinas.csv
│
├── analise.py
│
├── requirements.txt
│
└── README.md
```

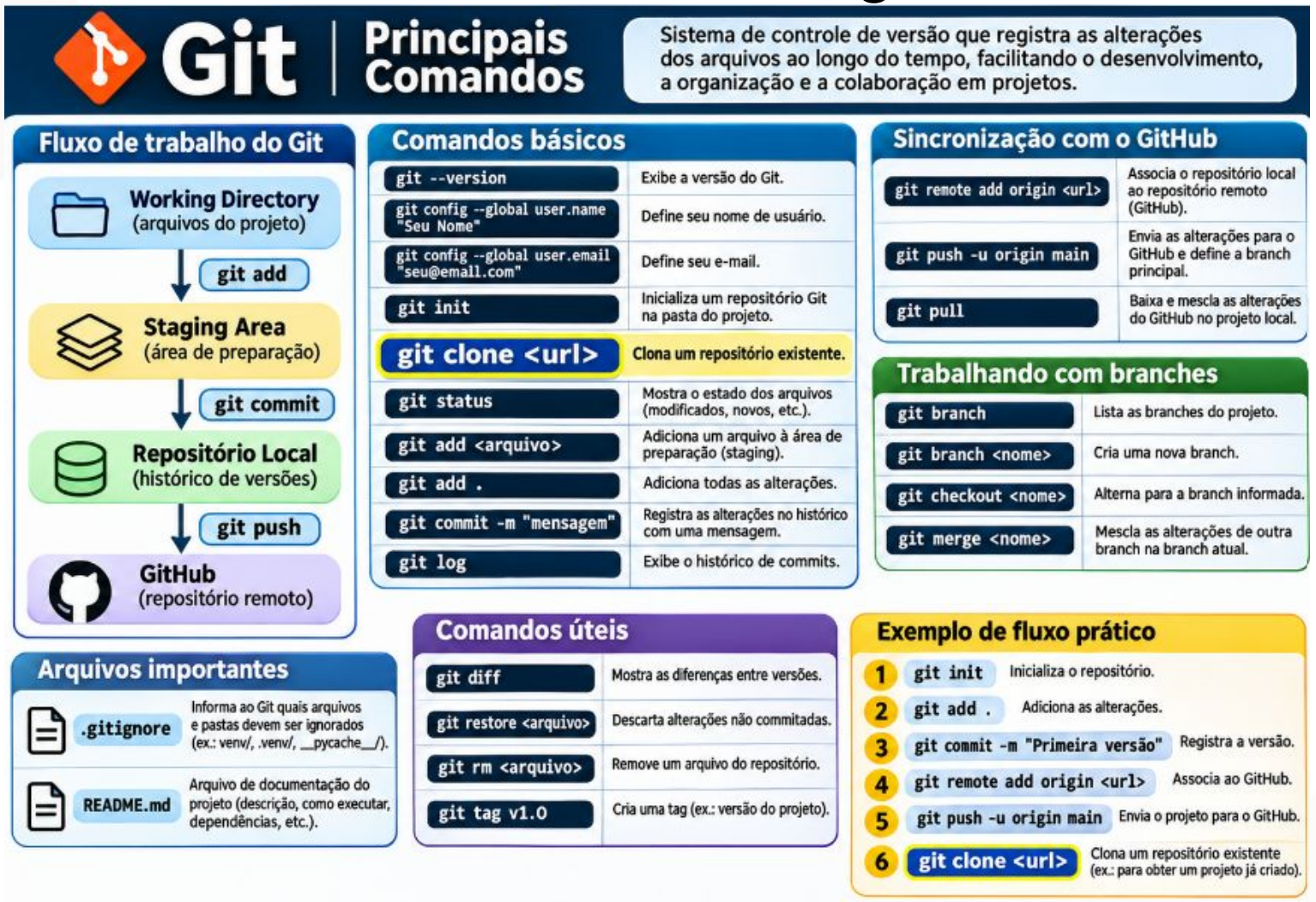
Sistema de versionamento de código - Git

Para utilizá-lo é necessário instalar através do site https://git-scm.com/



Github - repositório onde os códigos ficam armazenados na nuvem https://github.com/

Sistema de versionamento de código - Git



Exemplo 1 - Crie uma pasta chama Aula01-ExemploPython

Crie o ambiente virtual venv, crie o arquivo Exemplo01.py, ative o venv e instale as bibliotecas pandas, matplotlib

Exemplo 1 - Crie uma pasta chama Aula01-ExemploPython

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

dados = {
    "maquina": ["M1", "M2", "M3",”M4”,”M5”,M6”,”M7,”M8,”M9,”M10],
    "consumo": [120, 150, 100,200,250,300,350,400,450,500]
}

df = pd.DataFrame(dados)

df.plot(
    x="maquina",
    y="consumo",
    kind="bar",
    legend=False
)

plt.title("Consumo energético por máquina")
plt.ylabel("Consumo (kWh)")
plt.show()
```

Exercício 1 - Crie uma pasta chama Aula01-Ex1

Criar o ambiente venv, instalar as bibliotecas e ativar o ambiente

Uma indústria utiliza sensores para monitorar a temperatura de uma máquina durante seu funcionamento. Os registros são coletados em intervalos de uma hora.

Desenvolva um programa em Python que organize os dados em um DataFrame e apresente um gráfico de linhas, permitindo visualizar a variação da temperatura ao longo do tempo.

Exercício 1 -

```
dados = {
    "tempo": ["08:00", "09:00", "10:00", "11:00", "12:00",
              "13:00", "14:00", "15:00", "16:00", "17:00"],
    "temperatura": [25, 28, 32, 35, 38, 42, 45, 41, 37, 33]
}
```

Exercício 1 -

Perguntas:

a)Em qual horário foi registrada a maior temperatura?

b) Qual foi a menor temperatura registrada?

c) Em qual intervalo ocorreu a maior elevação de temperatura?

d)Como calcular a temperatura média utilizando `df["temperatura"].mean()`?

Exercício 2 - Análise de vendas por setor e cliente

Uma empresa comercial possui clientes distribuídos em diferentes setores. O departamento comercial deseja analisar os valores das vendas realizadas e identificar quais setores apresentam maior faturamento.

Desenvolva um programa que organize os dados utilizando Pandas e apresente um gráfico de barras com o faturamento total por setor.

Exercício 2 - Dados

```
dados = {
    "cliente": ["C1", "C2", "C3", "C4", "C5",
                "C6", "C7", "C8", "C9", "C10"],

    "setor": ["Tecnologia", "Indústria", "Comércio",
              "Tecnologia", "Indústria", "Comércio",
              "Tecnologia", "Indústria", "Comércio",
              "Tecnologia"],

    "vendas": [1500, 2500, 1200, 3000, 4500,
               2000, 3500, 5000, 2800, 4000]
}
```

Exercício 2 -
Perguntas

a)Qual setor apresentou o maior faturamento?

b)Qual setor apresentou o menor faturamento?

c)Qual cliente realizou a compra de maior valor?

d)Como calcular o faturamento total da empresa utilizando df["vendas"].sum()?

e)Como calcular a média das vendas por setor utilizando groupby() e mean()?

Exercício 3 -
Uma empresa de investimentos deseja analisar a evolução dos preços das ações de uma companhia negociada na Bolsa de Valores.

Durante 10 dias, foram registrados os preços de fechamento das ações. O objetivo é utilizar Python, Pandas e Matplotlib para organizar os dados e visualizar a variação dos preços ao longo do período.

Exercício 3 - Desenvolva um programa que crie um DataFrame com os valores das ações e apresente um gráfico de linhas, permitindo identificar períodos de valorização e desvalorização.

```
dados = {
    "dia": ["D1", "D2", "D3", "D4", "D5",
            "D6", "D7", "D8", "D9", "D10"],

    "preco": [25.50, 26.20, 25.80, 27.00, 28.50,
              27.80, 29.20, 30.50, 29.80, 31.00]
}
```

Exercício 3 -
Perguntas

a) Qual foi o maior preço registrado durante os 10 dias?
b)Qual foi o menor preço registrado?
c)Em quais dias ocorreram quedas no preço das ações?
d)Qual foi a média dos preços de fechamento?
e)Se um investidor comprou 100 ações no primeiro dia e vendeu todas no último dia, qual seria o lucro obtido, desconsiderando taxas e impostos?

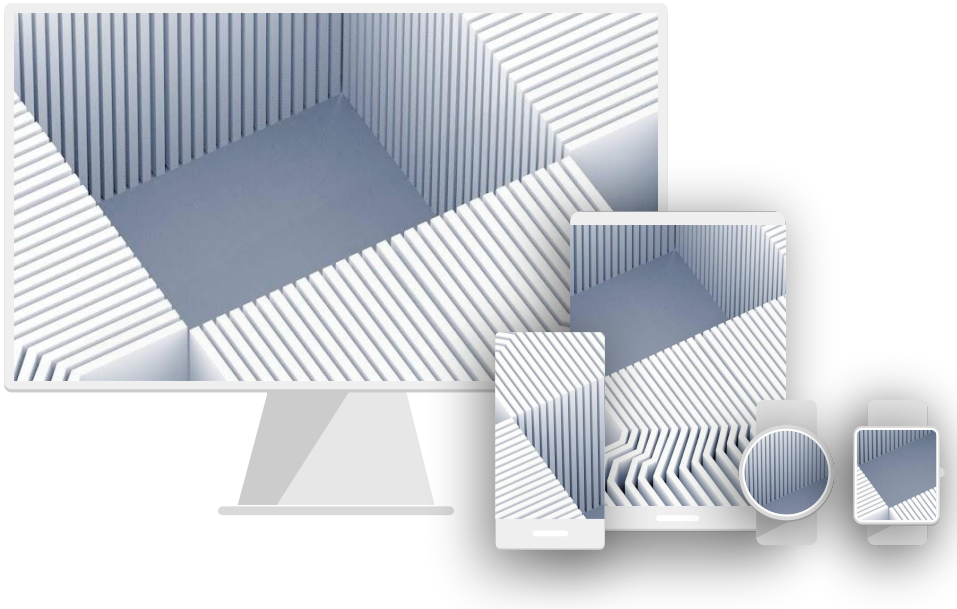
Obrigado !

Prof. Me Daniel Vieira

Email: danielvieira2006@gmail.com

Linkedin: Daniel Vieira

Instagram: Prof daniel.vieira95



UNISENAI
Inovação no
Ensino Superior
para a Indústria